正态分布与医学参考值范围

阮红莲

公共卫生学院　流行病与卫生统计学系

重点难点

掌握

正态分布的两个**参数**，**曲线下面积分布规律**及标准正态分布曲线下面积的计算；**医学参考值范围**的概念和两种计算方法。

熟悉

制订医学参考值范围的**注意事项**，尤其要注意依据专业知识进行单、双侧界值的选择。

了解

正态分布的概率密度函数和概率分布函数，决定正态分布的两个主要特征。

- And God said, let there be light, and there was light.

_____ Holy Bible <Genesis>

- And god said, let there be normal distribution, and there was normal distribution.

_____数理统计创世纪

https://cosx.org/2013/01/story-of-normal-distribution-1/

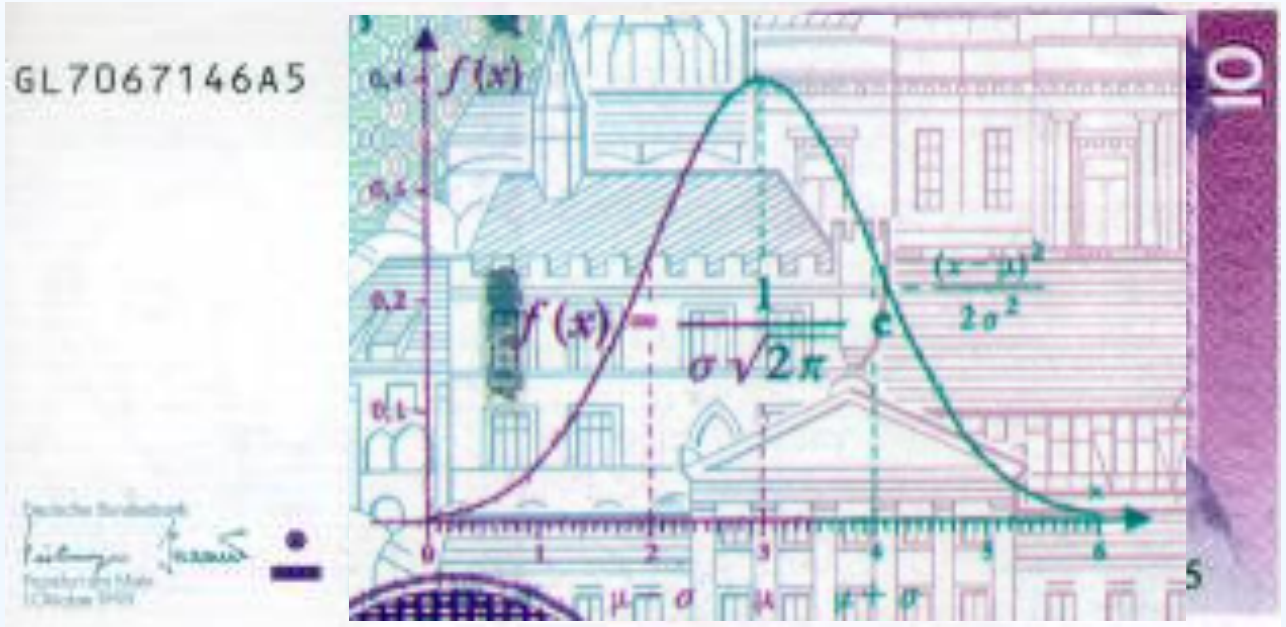
第一节 正态分布（Normal distribution）

- 正态分布（**normal distribution**）又称为高斯分布。首先由德国数学家和天文学家棣莫弗提出，高斯发现稍晚，但他将正态分布应用于天文学，使正态分布的应用价值广为人知。



卡尔·弗里德里希·高斯

（C.F.Gauss，1777-1855）



一、正态曲线

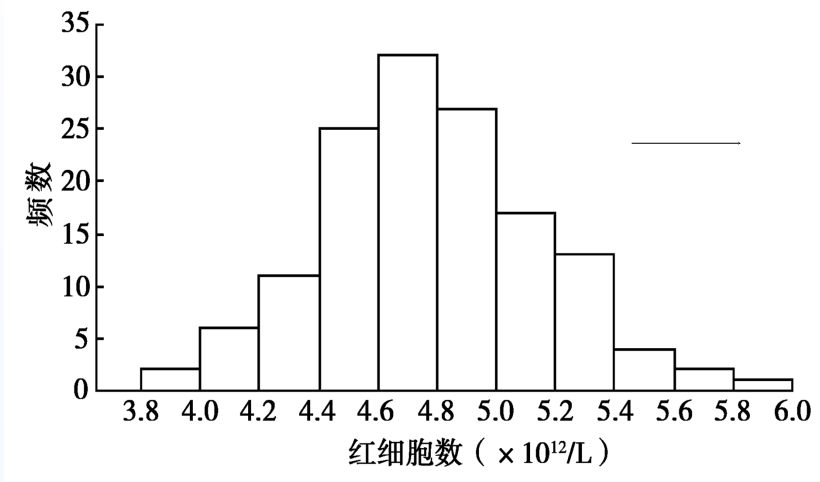


图2-1

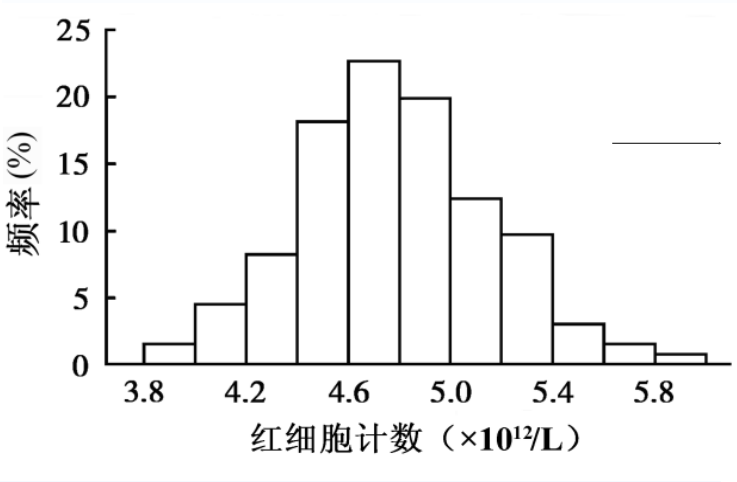


图3-1

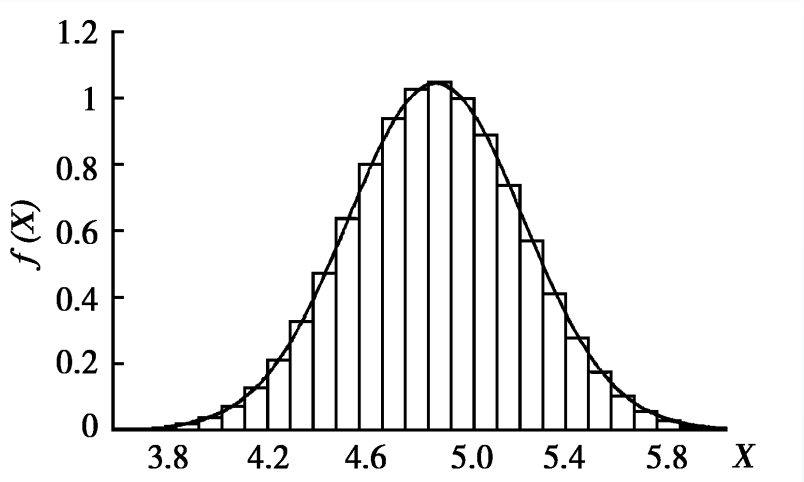
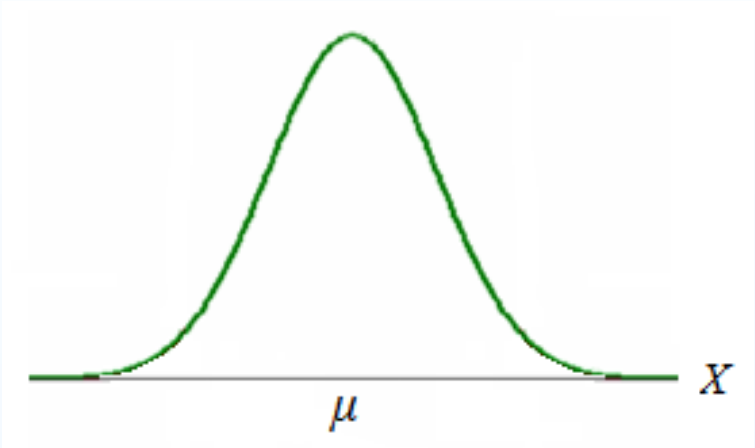


图3-2

图2-1 某地正常成年男子红细胞数 (10^{12}/L)的分布

二、正态分布的特征

如果随机变量 X 服从正态分布，则记作 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$



概率密度函数

$$f(X)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

变量X: — 横轴

f (x)： X的概率密度—纵轴

π：圆周率（π=3.14159），

e：自然对数的底 （ 2.7183），

μ：总体均数，

σ：总体标准差。

正态分布特征

- 正态分布是单峰分布，以 为中心左右完全对称
- 正态曲线在 $X=\mu$ 处有拐点，呈现为钟型
- 正态分布由两个参数 和 μ 决定 σ

  μ 是位置参数，决定着正态曲线在X轴上的位置

  σ 是形状参数，决定着正态曲线的分布形状

- 正态曲线下的面积分布有一定的规律

总体参数

- *μ*– population mean，曲线分布位置与均数有关
- σ– population SD，形状与标准差有关。标准差大，正态分布曲线则“胖”，反之，则“瘦”。

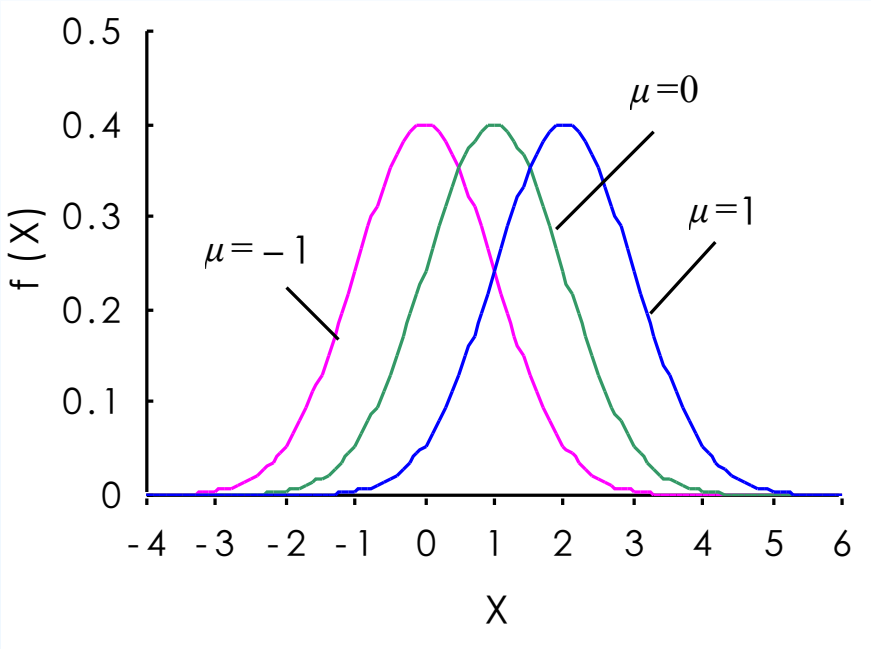


图4-5 (a) 位置变换示意图

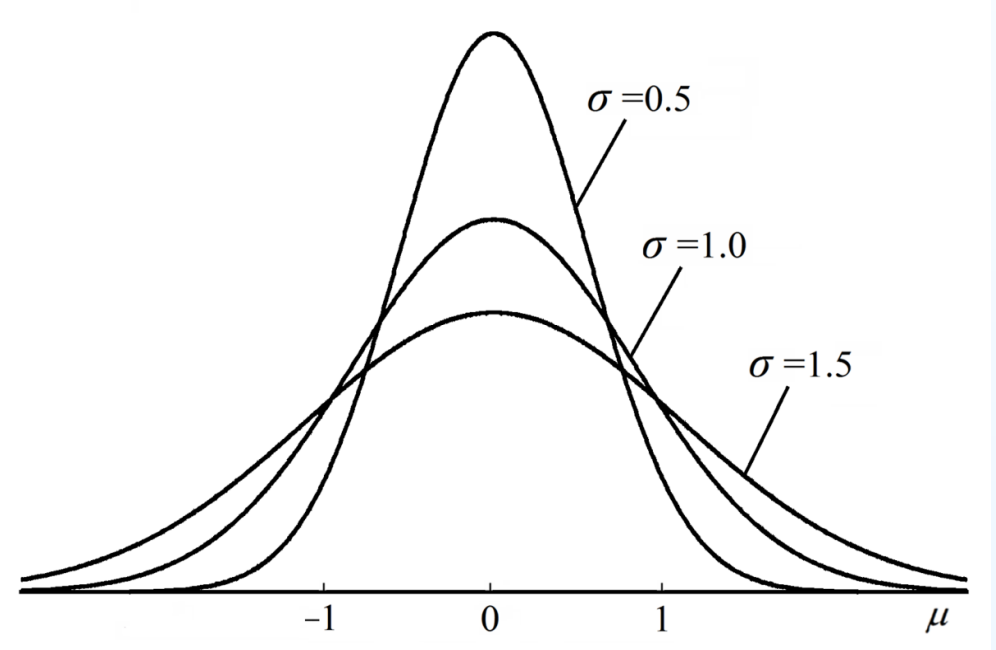


图4-5 (b) 形状变换示意图

曲线下面积的规律

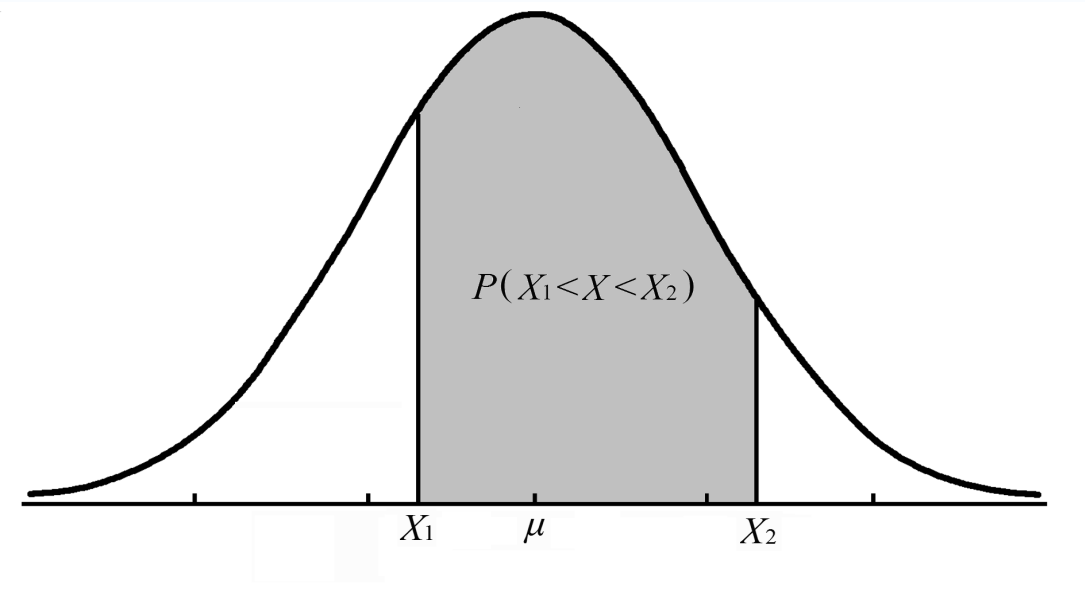


图4-6 (a)

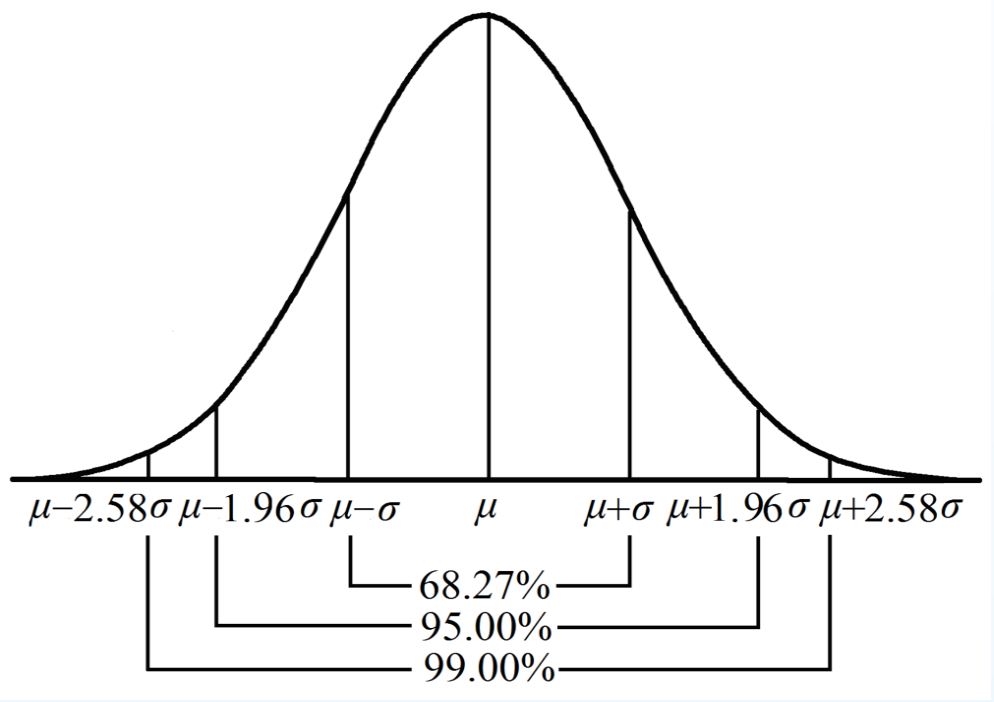


图4-6 (b)

三、标准正态分布

μ =0、σ=1的正态分布即为标准正态分布

$$z=\frac{X-\mu}{\sigma}$$

$$\varphi(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{z^2}{2}}$$

标准正态分布曲线下面积

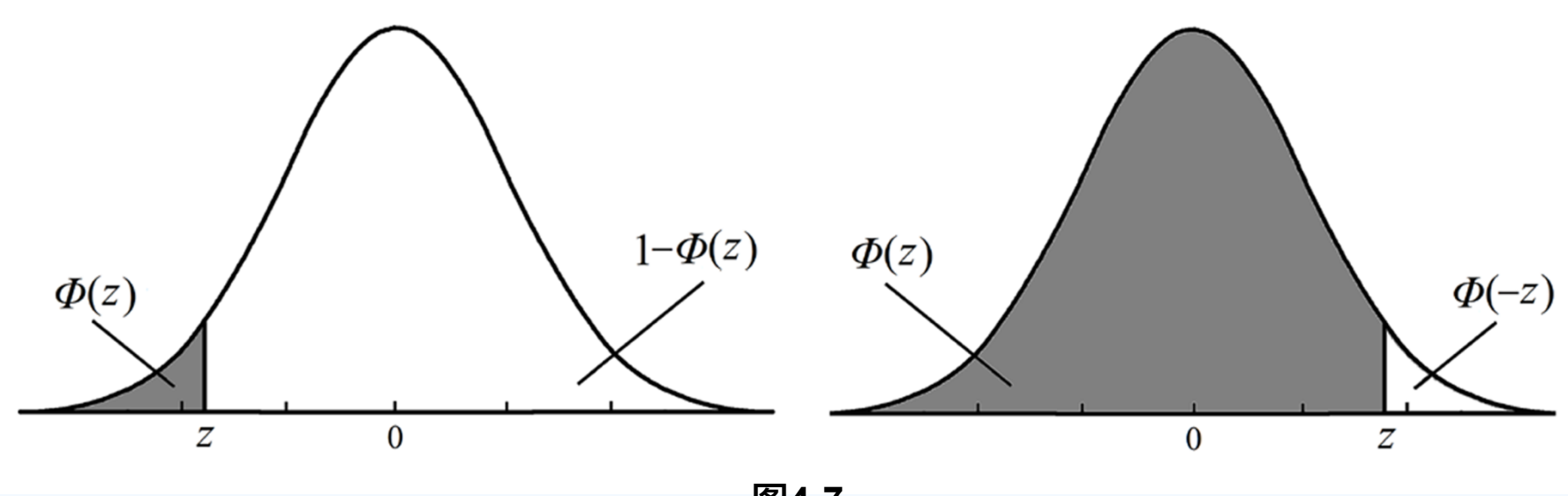


图4-7

- z在区间（ z_1,)z_2上的概率（曲线下的面积）

$$P\left(z_1 < z < z_2\right)=\Phi\left(z_2\right)-\Phi\left(z_1\right)$$

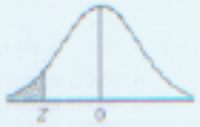
- 当μ 和σ未知时，可以利用样本均数 $\bar{X}$和标准差S计算 z

$$z=\frac{X-\bar{X}}{S}$$

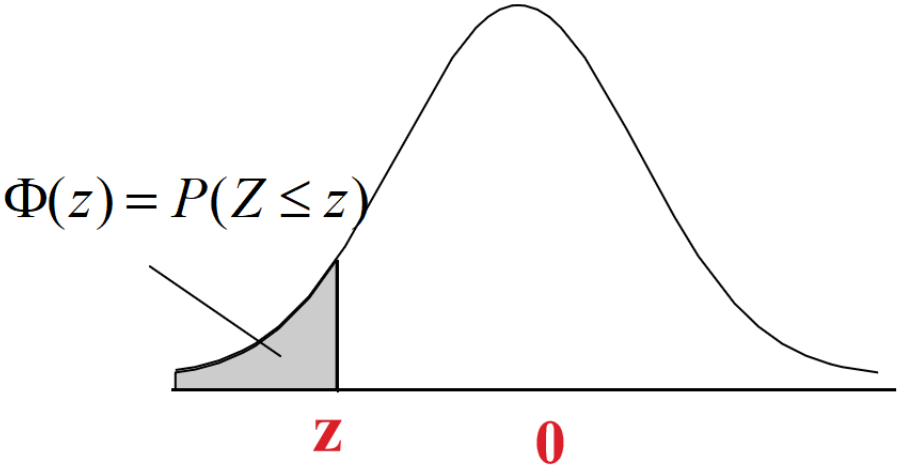
附录二　统 计 用 表

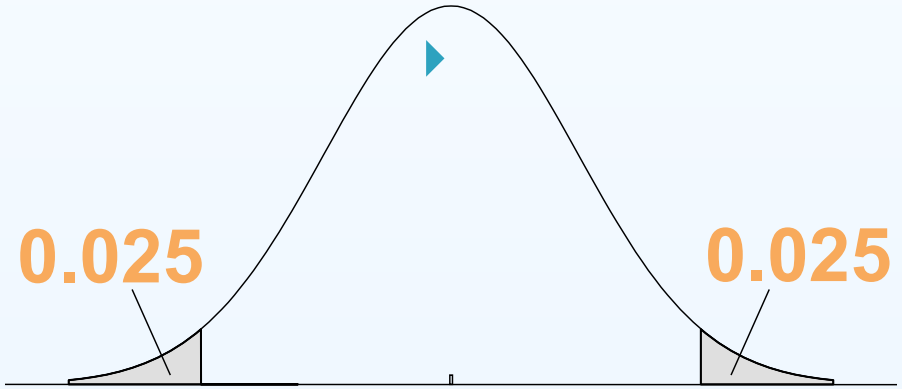
附录二·表 1　标准正态分布表

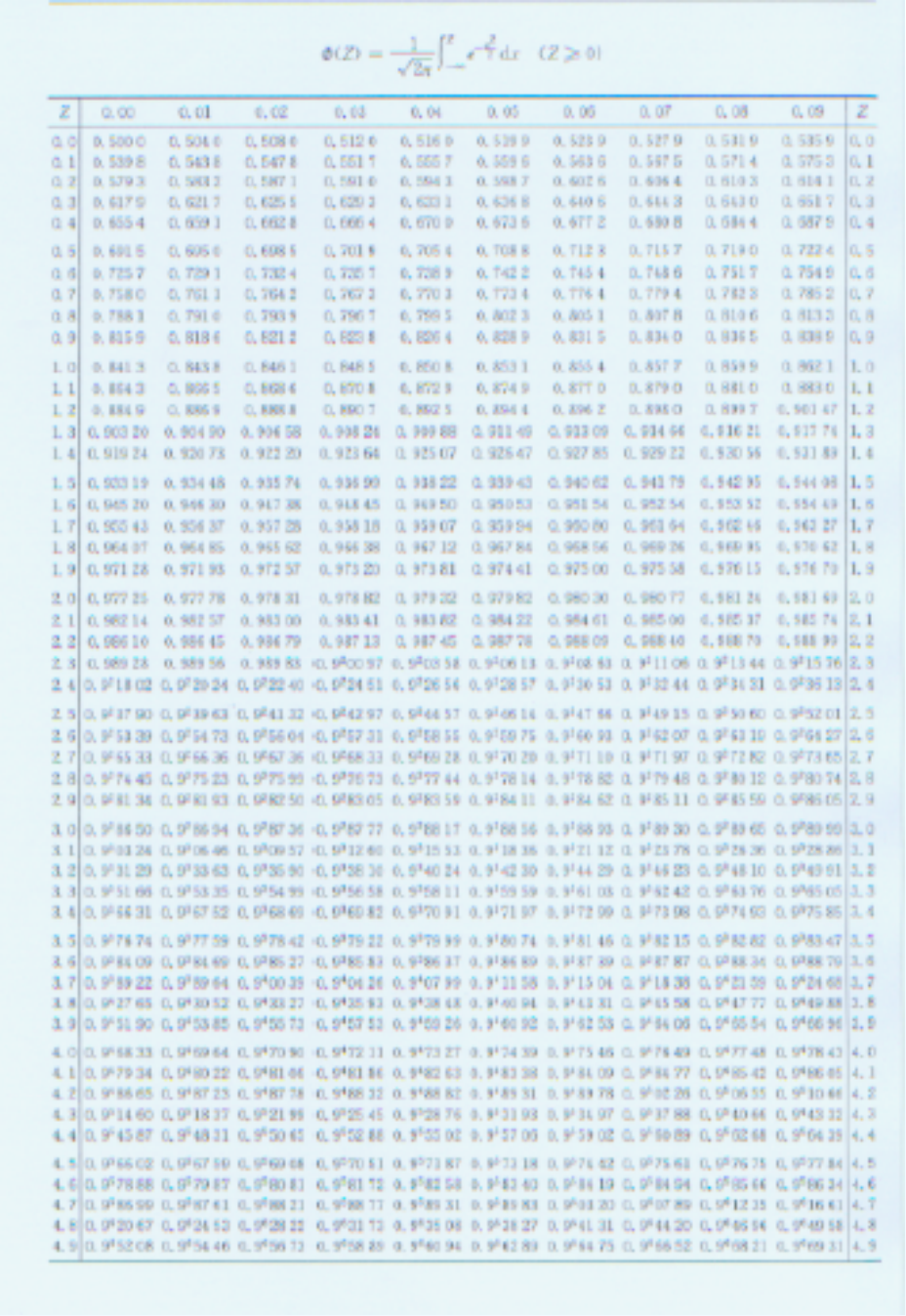
$$\Phi(Z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{Z}e^{-\frac{x^2}{2}}dx \quad (Z<0)$$



Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	Z
−0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641	−0.0
−0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247	−0.1
−0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859	−0.2
−0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483	−0.3
−0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121	−0.4
−0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776	−0.5
−0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451	−0.6
−0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2297	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148	−0.7
−0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867	−0.8
−0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611	−0.9
−1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379	−1.0
−1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170	−1.1
−1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985	−1.2
−1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823	−1.3
−1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681	−1.4
−1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559	−1.5
−1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455	−1.6
−1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367	−1.7
−1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294	−1.8
−1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233	−1.9
−2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183	−2.0
−2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143	−2.1
−2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110	−2.2
−2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084	−2.3
−2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0076	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064	−2.4
−2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048	−2.5
−2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036	−2.6
−2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026	−2.7
−2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019	−2.8
−2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014	−2.9
−3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010	−3.0
−3.1	0.0010	0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007	−3.1
−3.2	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005	−3.2
−3.3	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003	−3.3
−3.4	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002	−3.4
−3.5	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0001	0.0001	−3.5
−3.6	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	−3.6
−3.7	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	−3.7
−3.8	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	−3.8
−3.9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	−3.9
−4.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	−4.0
−4.1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	−4.1
−4.2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	−4.2
−4.3	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	−4.3
−4.4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	−4.4
−4.5	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	−4.5
−4.6	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	−4.6
−4.7	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	−4.7
−4.8	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	−4.8
−4.9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	−4.9







$$\Phi(Z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{t^2}{2}} dx \quad (Z \geq 0)$$

Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	Z
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359	0.0
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753	0.1
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141	0.2
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517	0.3
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879	0.4
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224	0.5
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549	0.6
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7703	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852	0.7
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133	0.8
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389	0.9
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621	1.0
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830	1.1
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015	1.2
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177	1.3
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319	1.4
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441	1.5
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545	1.6
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633	1.7
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706	1.8
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767	1.9
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817	2.0
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857	2.1
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890	2.2
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916	2.3
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936	2.4
2.5	0.9937	0.9939	0.9941	0.9942	0.9944	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	2.5
2.6	0.9953	0.9954	0.9956	0.9957	0.9958	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	2.6
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9971	0.9972	0.9973	2.7
2.8	0.9974	0.9975	0.9975	0.9976	0.9977	0.9978	0.9978	0.9979	0.9980	0.9980	2.8
2.9	0.9981	0.9981	0.9982	0.9983	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	2.9
3.0	0.9986	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	3.0
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993	3.1
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995	3.2
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997	3.3
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998	3.4
3.5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	3.5
3.6	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	3.6
3.7	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	3.7
3.8	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	3.8
3.9	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	3.9
4.0	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	4.0
4.1	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	4.1
4.2	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	4.2
4.3	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	4.3
4.4	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	4.4
4.5	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	4.5
4.6	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	4.6
4.7	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	4.7
4.8	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	4.8
4.9	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	4.9

$$\Phi(-2.58) = ?$$

$$\Phi(1.96) = ?$$

$$\Phi(2.58) = ?$$

- **若X～ $N(\mu,\sigma^2)$，试计算X 取值在区间 $\mu\pm1.96\sigma$ 上的概率。**

$$z_1=\frac{X_1-\mu}{\sigma}=\frac{(\mu-1.96\sigma)-\mu}{\sigma}=-1.96$$

$$z_2=\frac{X_2-\mu}{\sigma}=\frac{(\mu+1.96\sigma)-\mu}{\sigma}=1.96$$

$$P(-1.96<z<1.96)=\Phi(1.96)-\Phi(-1.96)=(1-\Phi(-1.96))-\Phi(-1.96)$$

$$=1-2\Phi(-1.96)=1-2\times0.025=0.95$$

已知某地140名正常成年男子红细胞计数近似服从正态分布，$\bar{X}$=4.78×10¹²/L，S=0.38×10¹²/L.

- ① 正常成年人红细胞计数低于4×10²/L 的比例有多大?

$$z=\frac{X-\bar{X}}{S}=\frac{4.0-4.78}{0.38}=-2.05$$

- $\Phi(-2.05)=0.0202$ ，表明该地成年男子红细胞计数低于4×10²/L 者约占该地正常成年男子总数的2.02%

- ② 红细胞计数在4.0×10¹²/L～5.5×10¹²/L者占该地正常成年男子总数的百分比

$$P(4.00 < X < 5.50) = P(\frac{4.00-4.78}{0.38} < \frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{5.50-4.78}{0.38})$$

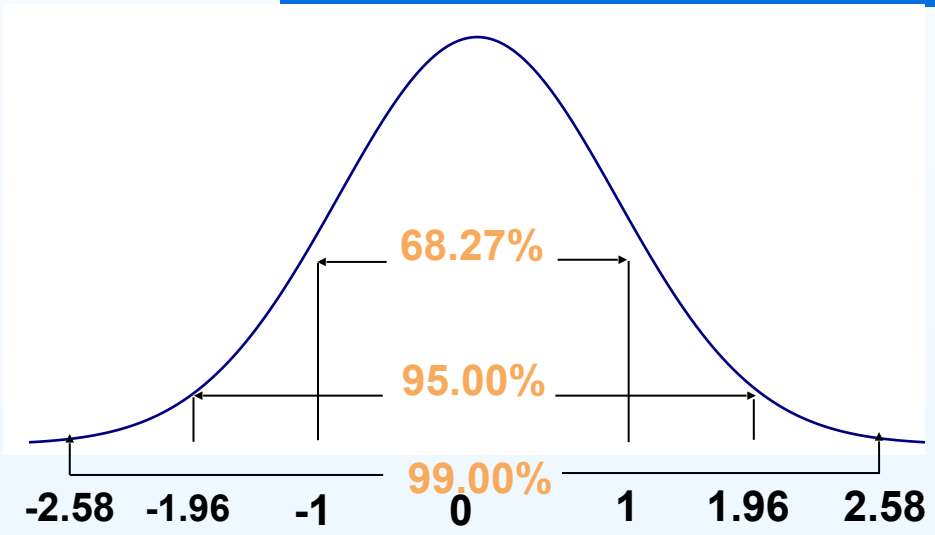
$$= P(-2.05 < z < 1.89)$$

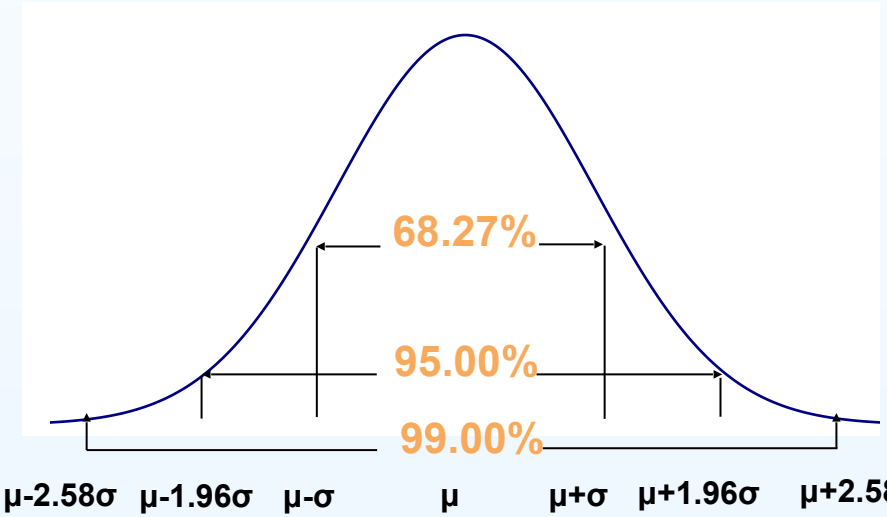
$$\left(1-\Phi\left(-1.89\right)\right)-\Phi\left(-2.05\right)=\left(1-0.0294\right)-0.0202=0.9504$$

- 表明红细胞计数在 4.0×10¹²/L ～ 5.5×10¹²/L者约占该地正常成年男子总数的95.04%。

正态分布和标准正态分布曲线下面积分布规律：

标准正态分布	正态分布	面积或概率
-1～1	μ ±σ	68.27%
-1.96～1.96	μ ±1.96σ	95.00%
-2.58～2.58	μ ±2.58σ	99.00%





第二节 医学参考值范围

一、 概念

- 医学参考值范围,指“正常”人的解剖、生理、生化指标等数据大多数个体取值的波动范围。
- 通常情况使用的是95%参考值范围。

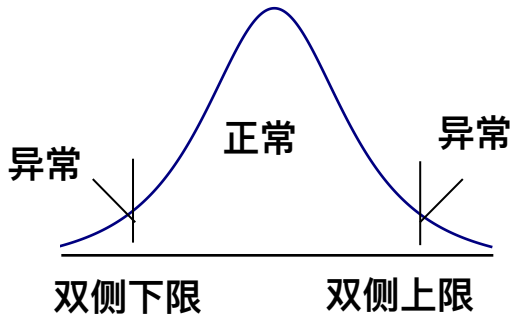
二、参考值范围的计算方法

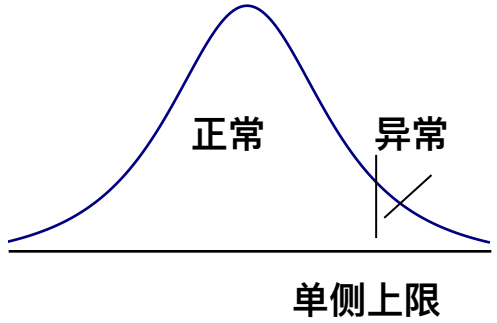
1. 如果变量服从正态分布

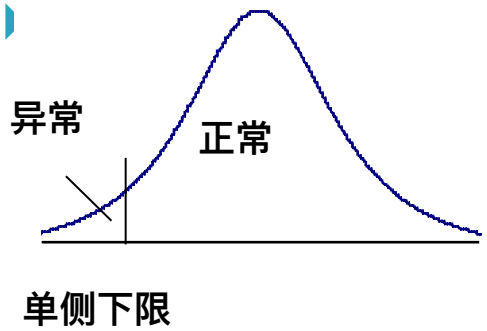
双侧95%参考值范围：μ±1.96σ

单侧95%参考值范围：$< \bar{x} + 1.645S$ （上限）

$> \bar{x} - 1.645S$ （下限）







2. 如果变量不服从正态分布，则使用百分位数法，计算$P_{2.5}$ 和 $P_{97.5}$

- 双侧95%正常值范围为$P_{2.5}$～$P_{97..5}$，
- 单侧95%正常值为< P_{95}（上限）
- 或> P_5（下限）。

表 3-1　医学参考值范围的正态分布法和百分位数法计算公式

概率(%)	正态分布法			百分位数法		
	双侧	单侧		双侧	单侧	
		下限	上限		下限	上限
90	$\bar{X} \pm 1.64S$	$\bar{X} - 1.28S$	$\bar{X} + 1.28S$	$P_5 \sim P_{95}$	P_{10}	P_{90}
95	$\bar{X} \pm 1.96S$	$\bar{X} - 1.64S$	$\bar{X} + 1.64S$	$P_{2.5} \sim P_{97.5}$	P_5	P_{95}
99	$\bar{X} \pm 2.58S$	$\bar{X} - 2.33S$	$\bar{X} + 2.33S$	$P_{0.5} \sim P_{99.5}$	P_1	P_{99}

例3-3

- 已知某地140名正常成年男子红细胞计数近似服从正态分布，

$\bar{X}$ =4.78×10¹²/L，　S =0.38×10¹²/L，

估计该地正常成年男子红细胞计数95%参考值范围。

- 近似正态分布资料可按正态分布法处理，因红细胞计数值过大或过小均为异常，故应估计双侧95%参考值范围：

$$\bar{X} \pm z_{0.05/2} S = 4.78 \pm 1.96 \times 0.38 = (4.04, 5.52)$$

即该地正常成年男子红细胞计数的95%参考值范围为

4.04×10¹²/L～5.52×10¹²/L。

例3-4

- 某年某地测得100名正常成年人的血铅含量值（μg/dl），试确定该地正常成年人血铅含量的95%参考值范围。

4	4	5	5	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	12	13	13	13	13	13	13	13
13	13	14	14	14	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17
18	18	18	18	19	20	20	20	20	21	21	22	22	22	23	24	24	25	25
26	26	26	27	27	28	28	29	30	30	31	31	32	32	32	33	35	41	44
50	51																	

表3-2 某年某地100名正常成年人血铅含量（μg/dl）对数值频数表

对数组段	频数	累计频数
0.6～	4	4
0.7～	2	6
0.8～	5	11
0.9～	9	20
1.0～	12	32
1.1～	15	47
1.2～	18	65
1.3～	14	79
1.4～	12	91
1.5～	5	96
1.6～	3	99
1.7～1.8	1	100

- 依据表3-2，设X为对数组段的组中值，$n=100$，$\sum fX=120$，$\sum fX^2=149.73$，则对数值的均数和 标准差为：

$$\bar{X}=\frac{\sum fX}{n}=\frac{120}{100}=1.2\ (\mu g/dl)$$

$$S=\sqrt{\frac{\sum fX^2-(\sum fX)^2/n}{n-1}}=\sqrt{\frac{149.73-120^2/100}{100-1}}$$

$$S=0.2406\ (\mu g/dl)$$

- 因为血铅含量仅过大异常，故参考值范围应为单侧，求单侧95%上限值：

$$\lg^{-1}(\bar{X}+1.64S)=\lg^{-1}(1.2+1.64\times 0.2406)=39.3173\ (\mu g/dl)$$

即该地正常成年人血铅含量95%参考值范围为小于39.3173μg/dl 。

例3-5 依据表2-4某地630名50岁～60岁正常女性血清甘油三酯含量（mmol/L）的资料，估计其血清甘油三脂含量的单侧95%参考值范围，为该地50～60岁女性高血脂诊断与治疗提供参考依据。

表2-4 某地630名正常女性血清甘油三酯含量(mmol/L)的频数表

甘油三脂	频数	累积频数	累积频率(%)
0.10～	27	27	4.3
0.40～	169	196	31.1
0.70～	167	363	57.6
1.00～	94	457	72.5
1.30～	81	538	85.4
1.60～	42	580	92.1
1.90～	28	608	96.5
2.20～	14	622	98.7
2.50～	4	626	99.4
2.80～	3	629	99.8
3.10～	1	630	100.0
合计	630	—	—

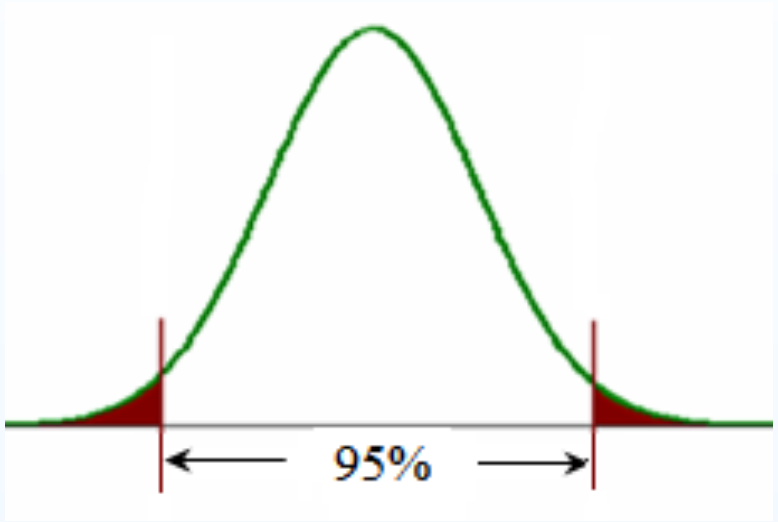
$$P_{95} = 1.90 + (630 \times 95\% - 580)/28 \times 0.30 = 2.098 \text{ (mmol/L)}$$

即该地50～60岁正常女性血清甘油三脂含量的单侧95%参考值范围为小于2.098 mmol/L。

确定医学参考值范围的意义

1. 基于临床实践，从个体角度，作为临床上判定正常与异常的参考标准，即用于划分界限或分类。

2. 基于预防医学实践，从人群角度，可用来评价儿童的发育水平，如制订不同年龄、性别儿童某项发育指标的等级标准。



确定95%参考值范围示意图

三、制订医学参考值范围的注意事项

1. 确定同质的参照总体

- 一般选择“正常”人，主要是排除了对研究指标有影响的疾病或有关因素的同质人群。

2. 选择足够例数的参照样本

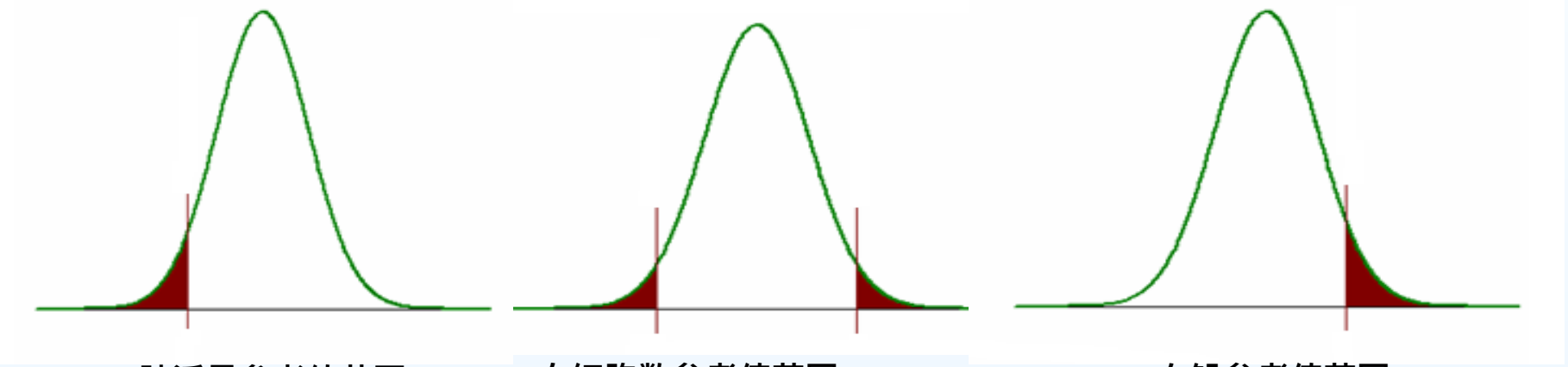
- 通常情况下，确定参考值范围需要大样本，如果例数过少，确定的参考值范围往往不够准确。

3. 控制检测误差

- 为保证原始数据可靠，检测过程中要严格控制随机误差，避免系统误差和过失误差。

4. 选择单、双侧界值

- 依据专业知识确定，研究指标无论过高或过低均属异常，采用双侧界值；有些指标仅过大或者过小为异常，采用单侧界值。



肺活量参考值范围　　白细胞数参考值范围　　血铅参考值范围

5. 选择适当的百分数范围

- 结合专业知识，根据研究目的、研究指标的性质、数据分布特征等情况综合考虑。百分数范围的不同将导致不同的假阳性率和假阴性率。

6. 选择计算参考值范围的方法

- 根据资料的分布类型，样本含量的多少和研究目的等，选用适当的方法确定参考值范围。

小结

1. 正态分布是许多统计分析方法的理论基础，是医学研究应用中重要的一种连续型分布。

2. 正态分布受到两个参数影响，总体均数 是位置参数，决定着正态曲线在横轴上的位置；总体标准差是形状参数，决定着正态曲线的分布形状。不同的μ与σ对应不同的正态分布，记为$X\sim N(\mu,\sigma^2)$。正态曲线下的面积即为概率，利用其面积分布规律可估计频数分布和确定医学参考值范围。

3. μ=0、σ=1的正态分布称作标准正态分布，即$z \sim N(0,1)$。

对服从$N(\mu,\sigma^2)$的任意随机变量X，都可经$z=(X-\mu)/\sigma$变换转化成标准正态分布。

4. 医学参考值范围指同质总体中某医学指标大多数个体值的波动范围。计算参考值范围常用的方法有正态近似法和百分位数法，当资料服从正态分布或转换值服从正态分布，可用正态近似法；若资料不服从正态分布或未知分布类型，可用百分位数法。